

Θέμα A48 — Η συνάρτηση $F(x)=\int[\alpha,x]f(t)dt$

Τύπος Πανελλαδικών •
Χωρίς λύσεις

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε ποια είναι η παράγωγος της συνάρτησης $F(x)=\int[\alpha,x]f(t)dt$, όταν η f είναι συνεχής.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν f είναι συνεχής, τότε η συνάρτηση $F(x)=\int[\alpha,x]f(t)dt$ είναι παραγωγίσιμη και $F'(x)=f(x)$.
- Η μεταβλητή t στο ολοκλήρωμα είναι βοηθητική μεταβλητή.
- Η συνάρτηση F εξαρτάται από το άνω όριο x .
- Η παράγωγος της F είναι πάντοτε 1.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $F(x)=\int[\alpha,x]f(t)dt$ με f συνεχή, τότε $F'(x)= \dots\dots\dots$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) $F'(x)=f(x)$
- (β) $F'(x)=t$
- (γ) $F'(x)=\alpha$
- (δ) $F'(x)=0$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.